



Examen : Grille de calcul et Cloud Computing

Exercice 1 : (12 points)

PARTIE A – La sécurité dans le Cloud Computing

Scénario

Une entreprise de santé décide de migrer son système d'information vers une **infrastructure cloud hybride**. Elle utilise un **cloud privé** pour l'hébergement sécurisé des dossiers patients et un **cloud public** pour les services analytiques basés sur l'intelligence artificielle (IA) comme la détection automatisée de maladies à partir d'images médicales.

Identifiez et expliquez 2 enjeux majeurs de sécurité propres au Cloud Computing, en vous appuyant sur les concepts du chapitre :

- Externalisation des données,
- Multi-location,
- Sous-traitance des services,
- Interconnexion réseau.

Pour chaque point, illustrez **un risque concret** lié à l'environnement de santé décrit.

Proposez une **architecture de sécurité complète** adaptée à cette entreprise. Votre proposition devra intégrer :

- **VPN** pour la sécurisation des accès,
- **Pare-feu** pour le filtrage réseau,
- **PKI et certificats X.509** pour l'authentification,
- **Mesures spécifiques pour le cloud public** (comme le chiffrement à la volée)

PARTIE B – Sécurité dans une grille de calcul

Contexte :

L'Université Badji Mokhtar participe à une **grille interuniversitaire** pour la recherche scientifique. Elle partage des ressources de calcul (CE), de stockage (SE), et des certificats avec d'autres partenaires européens. Un incident est survenu : un utilisateur externe a exécuté un programme malveillant via un **proxy délégué**, entraînant un déni de service sur un nœud local.

1. **Faites une cartographie des éléments critiques de sécurité** de cette grille, en tenant compte des composants comme :
 - Certificats numériques (X.509),
 - Services d'information (IS),
 - Éléments de calcul (CE),
 - Proxys délégués,
 - Autorités de certification (CA).Classez-les par niveau de criticité.



2. **Identifiez deux menaces principales spécifiques à la grille** qui ont pu mener à cet incident. Appuyez-vous sur les notions de :
 - Délégation d'autorité,
 - Mapping d'identité,
3. **Proposez un mécanisme de sécurité concret à mettre en place immédiatement**

Exercice 2 : (8 points)

Vous êtes consultant en architecture distribuée. Un consortium de centres de recherche veut mettre en place une **grille de calcul intercontinentale** pour l'analyse de données biomédicales en temps réel. Chaque centre possède ses propres règles de sécurité, ses politiques d'accès, ses infrastructures locales (stockage, calcul, réseau), et souhaite intégrer un **middleware commun**.

1. **Identifiez et décrivez les 4 couches fonctionnelles** de l'architecture d'une grille selon le modèle présenté dans le cours (fabrique, connectivité, collective, application).
Donnez, pour chaque couche, **un exemple de service critique** utilisé dans le cas du consortium.
2. Le consortium souhaite utiliser **Condor-G** comme middleware. Expliquez :
 - Le rôle du middleware dans une grille,
 - Les avantages spécifiques de Condor-G dans un environnement multi-site,
 - Les limites potentielles à prendre en compte.
3. En considérant la **topologie inter-grille** :
 - Décrivez les défis liés à **l'interopérabilité et à la sécurité**
 - Proposez une stratégie pour assurer la **tolérance aux pannes** dans ce type de grille.

Note : une cartographie signifie une représentation structurée des actifs, composants, ou ressources critiques d'un système, organisés par type, rôle ou niveau de sensibilité.

Autrement dit, faire une cartographie revient à :

- **Lister tous les éléments clés du système (ex. : serveurs, certificats, proxys, nœuds, utilisateurs),**
- **Identifier leur fonction (calcul, stockage, autorité, transmission, accès, etc.),**
- **Classer les éléments par niveau de criticité ou d'exposition (ex. : Très critique / Modérément critique / Moins critique).**